

Теоретические вопросы по курсу «Вычислительная геометрия и алгоритмы компьютерной графики»

1. Основные направления компьютерной графики.
2. OpenGL. Его характеристика и особенности. Графический конвейер OpenGL, машина состояний OpenGL, буфер кадра, структура графического приложения.
3. Программируемый конвейер. Шейдеры. Назначение и виды шейдеров. Жизненный цикл шейдера. Взаимодействие шейдеров друг с другом и с основной программой. Язык программирования шейдеров.
4. Буфер глубины. Алгоритм теста глубины. Борьба глубин. Методы избегания борьбы глубин. Разница между пикселем и фрагментом.
5. Понятие вектора, точки, системы координат, координат вектора и координат точки.
6. Использование матриц в компьютерной графике. Размерность и структура матрицы аффинного преобразования. Примеры.
7. Роль проекции в построении изображений на основе трёхмерной сцены. Роль матрицы проекции. NDC.
8. Цепочка основных действий, приводящая к формированию изображения на экране (создание объектов, размещение объектов, проекция, растеризация, раскрашивание).
9. Анимация. Подходы к управлению скоростью анимации. Механизм двойной буферизации.
10. Представление объектов в трёхмерной графике. Атрибуты вершин. Семантический разрыв между представлением объектов и визуализацией.
11. Освещение. Модель освещения. Виды моделей освещения. Способы закраски полигонов. Модель Фонга / Блинна-Фонга.
12. Нормаль к вершине. Назначение и способы вычисления. Матрица нормалей.
13. Текстура. Текстурные координаты. Карта текстуры. Фильтрация текстуры. Мипмэппинг.
14. Двумерная графика средствами OpenGL. Спрайты, биллборды, импостеры.
15. Антиалиасинг. Классификация способов и примеры.
16. Основные подходы к оптимизации шейдеров.
17. Основные методы построения кривых по контрольным точкам. Проблема ложных экстремумов.
18. Цветовые модели RGB, HSV, CMYK, Lab, YUV. Их сферы применения.